IU Internationale Hochschule

Portfolio

Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL

DLBDSPBDM01_D

Konzeptionsphase

Studiengang:

Informatik (B.Sc.)

Fernhochschule:

IU Internationale Hochschule GmbH

Albert-Proeller-Straße 15-19

D-86675 Buchdorf

Tutor/in:

Anna Androvitsanea

Eingereicht von:

Lukas Rottinghaus

Krimpenforter Straße. 18

49393, Lohne

IU14142342

lukas.rottinghaus@iu-study.org

am:

21.02.2026

1. Beschreibung des Problems

Viele Menschen haben zu Hause eine Menge an Büchern, welche sie momentan nicht lesen, jedoch auch nicht auf Dauer abgeben möchten. Gleichzeitig gibt es in ihrem Umfeld Personen, wie Nachbarn, Freunde oder Bekannte, die Interesse an diesen Büchern haben, sie aber ebenfalls nicht dauerhaft behalten beziehungsweise kaufen wollen. Dadurch bleiben viele Bücher ungenutzt und verstauben in Regalen oder Kisten, obwohl ein Interesse an ihnen besteht.

Sollten diese Bücher aber untereinander verliehen oder ausgetauscht werden, geschieht dies meistens unkoordiniert über persönliche Kontakte oder soziale Netzwerke und Plattformen. Diese Möglichkeiten sind großteils uneffizient, da keine zentrale und räumliche Übersicht der verfügbaren Bücher vorhanden ist und ebenfalls keine transparente Verwaltung und Nachvollziehbarkeit von den Ausleih- und Rückgabevorgänge besteht.

Zudem gibt es häufig keine Möglichkeit, den Zustand der Bücher zu dokumentieren. Dadurch werden Bücher nicht sorgfältig behandelt, und Mängel werden nachträglich als bereits vorhanden dargestellt.

Daher kam die Idee eine Plattform zu entwickeln, die den Ausleihvorgang von Büchern innerhalb einer Nachbarschaft bzw. Gemeinschaft ermöglicht. Diese Lösung sollte Bücher digital erfassen, deren Verfügbarkeit anzeigen, Ausleihvorgänge planen und den Zustand der Bücher dokumentieren. Des Weiteren sollen Bewertungen und verschiedene Rollen für Benutzer, Moderatoren und Administratoren Transparenz, Vertrauen und Sicherheit schaffen. So wird der Ausleihvorgang mit Büchern gefördert, dokumentiert, einfacher und nachhaltiger gestaltet.

2. Zielsetzung

Das Ziel ist es, die Plattform über eine Datenbank zu erstellen, über die Benutzer ihre Bücher austauschen können. Dadurch soll das Problem ungenutzter Bücher gelöst werden, sowie die fehlende Transparenz beim Ausleihen, indem sie eine Verwaltung von Benutzerprofilen, Buchinformationen, Ausleihvorgängen und Rezensionen ermöglicht. Unterschiedliche Rollen wie Benutzer, Moderator und Administrator sorgen für eine geordnete Nutzung, Qualitätssicherung und effiziente Administration. Die Datenbank erfasst alle relevanten Informationen zu Büchern, Benutzern und Ausleihvorgängen, unterstützt räumliche Suche und Terminplanung und stellt so sicher, dass Ausleihe und Rückgabe einfach, nachvollziehbar und sicher ablaufen. Mit der Plattform wird die gemeinsame Nutzung von Büchern innerhalb einer Gemeinschaft einfacher und effizienter organisiert.

3. Vorgehensweise

Für die Umsetzung wurde PostgreSQL als Datenbankmanagementsystem gewählt, da es kostenlos, stabil und weit verbreitet ist. Außerdem bietet es eine gute Unterstützung für relationale Datenmodelle, Fremdschlüssel und Indizes.

Anforderungsanalyse:

Zunächst wurden die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen definiert. Dabei standen im Fokus die notwendigen Rollen mit ihren Aktionen und Daten, welche zum Ausleihen von Büchern benötigt werden.

Datenbankentwurf:

Nach der Analyse der Anforderungen wurde mit dem Tool Draw.io ein relationales Datenmodell in Form eines Entity-Relationship-Modell (ERM) mit Chen-Notation erstellt.

Währenddessen wurde die Datenbankstruktur normalisiert, um Redundanzen zu vermeiden und die Datenkonsistenz zu sichern. Durch die Anwendung der 3. Normalform (3NF) wird jede Information nur einmal zentral gespeichert. Dadurch lassen sich Änderungen unkompliziert durchführen, ohne dass Inkonsistenzen entstehen.

Dabei lauten die wichtigsten Beziehungen:

- Benutzer - Buch: Ein Benutzer kann mehrere Bücher anbieten oder ausleihen.
- Buch - Benutzer - Lieferart: Ein Buch kann mehrfach ausgeliehen werden, jedoch nicht gleichzeitig. Des Weiteren kann die Art und Weise der Zustellung bestimmt werden.
- Buch - Benutzer - Bewertung: Mehrere Benutzer können ein Buch bewerten.

Implementierung:
Die aus dem ERM entstandene Tabellenstruktur soll in PostgreSQL umgesetzt werden. Damit beim Löschen von Datensätzen alle dazugehörigen Informationen ebenfalls gelöscht werden, sollen die Fremdschlüssel mit ON DELETE CASCADE versehen werden. Ebenfalls erhalten häufig genutzte Spalten, wie zum Beispiel Titel oder Autor, Indizes, damit die Suchgeschwindigkeit verbessert wird.

Designentscheidungen:
Datensätze sollen nicht physisch gelöscht werden, sondern über ein Feld wie zum Beispiel “inactive” als inaktiv markiert werden, um Änderungen nachvollziehen zu können. Ebenfalls wurden zur Verständlichkeit die Spaltennamen der Tabellen zunächst auf Deutsch definiert.

3. Anforderungsspezifikationen

Die folgenden funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen beschreiben die zentralen Funktionen, Leistungsmerkmale und Qualitätskriterien der geplanten Buchtausch-Plattform. Sie definieren, welche Aufgaben das System erfüllen muss und welche Bedingungen für eine sichere, effiziente und benutzerfreundliche Nutzung erforderlich sind.

Funktionale Anforderungen	
Rollen:	Aktionen:
Benutzer	● Bücher suchen, ausleihen ● Eigene Bücher anbieten ● Bewertungen/Rezensionen verfassen ● Profil verwalten ● Buchzustand bewerten
Moderator	● Rezensionen prüfen ● Problematische Inhalte löschen oder sperren ● Verstöße melden
Administrator	● Benutzerkonten verwalten ● Rollen vergeben, Moderatorenrechte zuweisen ● Systemwartung und Plattformüberwachung

Nicht funktionale Anforderungen	
Performance	● Schnelle Abfragezeiten bei Suche und Filterung ● Skalierbarkeit für wachsende Nutzerzahl und Buchbestand
Zuverlässigkeit	● Stabile, jederzeit verfügbare Plattform
Sicherheit	● Authentifizierung und sichere Passwortspeicherung ● Zugriffskontrolle basierend auf Rollen
Datenintegrität	● Konsistente Daten bei Ausleihe, Rückgabe und Bewertungen ● Vermeidung von doppelten Einträgen

Die Datenbank benötigt diverse Daten, um Ausleihe, Suche, Bewertung und Verwaltung effizient abbilden zu können.

Benutzerdaten:
Daten: Vorname, Nachname, E-Mail, Passwort, Adresse, Ort, Rolle sowie Ausleihhistorie und Bewertungen.
Funktionen: Registrierung/Login, Profilverwaltung, Bücher suchen, ausleihen, anbieten, Rezensionen verfassen.

Buchdaten:
Daten: Titel, Autor, Verlag, Erscheinungsjahr, Genre, Sprache, ISBN, Zustand, Verfügbarkeit, Ausleihdauer.
Funktionen: Buchverwaltung (CRUD), Statusaktualisierung, Ausleihe und Rückgabe planen, Suche und Filter, Räumliche Suche.

Ausleihvorgänge:
Daten: Buch, Benutzer, Ausleih- und Rückgabedatum, Buchzustand, Lieferart/Abholort.
Funktionen: Ausleihhistorie, Terminplanung, Nachvollziehbarkeit der Ausleihe.

Bewertungen und Rezensionen:
Daten: Kommentar, Bewertung, Benutzer, Buch.
Funktionen: Verfassen, Moderation, Anzeige aggregierter Bewertungen.

Orte / Abholorte & Lieferarten:
Daten: Adresse, Stadt, PLZ, Lieferart, Lieferant.
Funktionen: Organisation von Abholung oder Versand.

Rollen und Rechte:
Daten:Benutzer, Moderator, Administrator steuern Aktionen.
Funktionen: Zugriffskontrolle, Moderation, Systemwartung.

Zustände und Status:
Daten: Zustand des Buches, Verfügbarkeit.
Funktionen: Transparente Bestandsverwaltung, Vermeidung von Doppelbuchungen.

Datenwörterbuch (Kurzbeschreibung)

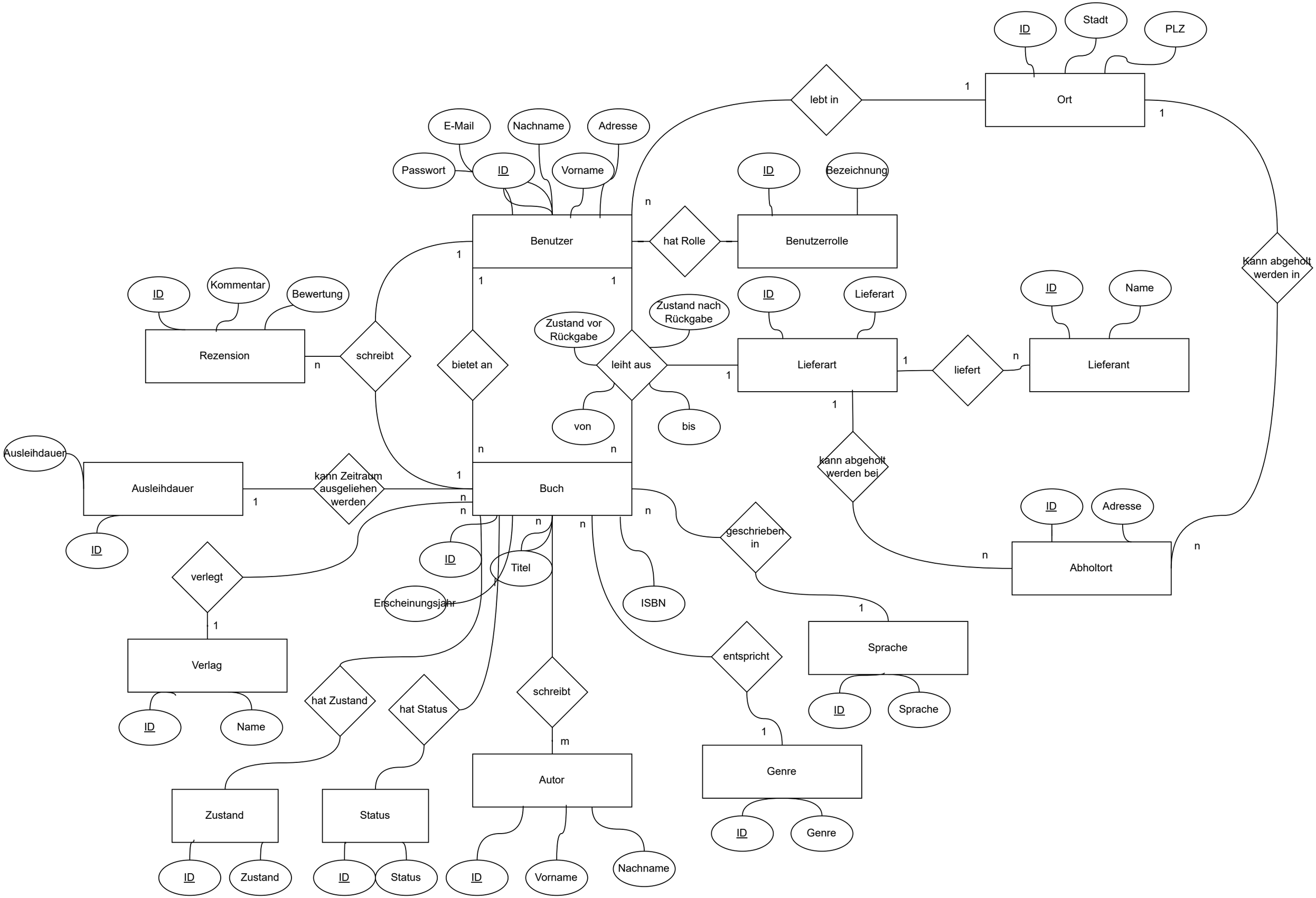
Tabelle	Attribut	Beschreibung	Datentyp
Benutzer			
Primärschlüssel	ID	Eindeutige Benutzerkennung	Integer
	Vorname	Vorname des Benutzers	String
	Nachname	Nachname des Benutzers	String
	E-Mail	E-Mail des Benutzers	String
	Passwort	Passwort des Benutzers	String
	Adresse	Adresse des Benutzers	String
Fremdschlüssel	Ort-ID	Wohnort des Benutzers (Referenz Ort-ID)	Integer
Fremdschlüssel	Benutzerrolle-ID	Rolle des Benutzers (Referenz Benutzerrolle-ID)	Integer
Buch			
Primärschlüssel	ID	Eindeutige Buchkennung	Integer
	Titel	Titel des Buches	String
Fremdschlüssel	Genre-ID	Genre des Buches (Referenz zum Genre)	String
Fremdschlüssel	Sprache-ID	Sprache des Buches (Referenz zur Sprache)	String

	Erscheinungsjahr	Jahr der Veröffentlichung	Date
	ISBN	Internationale Standardbuchnummer	String
Fremdschlüssel	Zustand-ID	Zustand des Buches (Referenz zum Zustand)	Integer
Fremdschlüssel	Status-ID	Verfügbarkeit des Buches (Referenz zum Status)	Integer
Fremdschlüssel	Autor-ID	Wer das Buch geschrieben hat (Referenz zum Autor)	Integer
Fremdschlüssel	Ausleihdauer-ID	Wie lange das Buch ausgeliehen werden kann (Referenz zur Ausleihdauer)	Integer
Fremdschlüssel	Verlag-ID	Wer das Buch verlegt hat (Referenz zum Verlag)	Integer
Ausleihvorgänge			
	ID	Eindeutige Ausleihkennung	Integer
Primärschlüssel	Benutzer-ID	Ausleihender Benutzer (Referenz Benutzer-ID)	Integer
Primärschlüssel	Buch-ID	Ausgeliehenes Buch (Referenz Buch-ID)	Integer
	Zustand vor Ausleih	Zustand des Buches vor der Ausleihe	Integer

		(Referenz zum Zustand)	
	Zustand nach Ausleih	Zustand des Buches nach Rückgabe (Referenz zum Zustand)	Integer
	von	Ausleihstartdatum	Date
	bis	Geplantes Rückgabedatum	Date
Fremdschlüssel	Lieferart	Art der Lieferung oder Abholung (Referenz zur Lieferungsart)	String
Rezension			
Primärschlüssel	ID	Eindeutige Rezensionkennung	Integer
	Kommentar	Text der Rezension	String
	Bewertung	Bewertung des Buches	Integer
Fremdschlüssel	Benutzer-ID	Bewertender Benutzer (Referenz Benutzer-ID)	Integer
Fremdschlüssel	Buch-ID	Bewertetes Buch (Referenz Buch-ID)	Integer
Ausleihdauer			
Primärschlüssel	ID	Eindeutige Kennung der Ausleihdauer	Integer
	Ausleihdauer	Dauer der Ausleihe in Tagen	String
Verlag	ID	Eindeutige	Integer

		Verlagkennung	
Primärschlüssel	ID	Eindeutige	Integer
	Name	Name des Verlags	String
Autor			
Primärschlüssel	ID	Eindeutige Autorenkennung	Integer
	Vorname	Vorname des Autors	String
	Nachname	Nachname des Autors	String
Benutzerrolle			
Primärschlüssel	ID	Eindeutige Rollenkennung	Integer
	Bezeichnung	Name der Rolle	String
Ort			
Primärschlüssel	ID	Eindeutige Ortskennung	Integer
	Stadt	Name der Stadt	String
	PLZ	Postleitzahl	Integer
Lieferant			
Primärschlüssel	ID	Eindeutige Lieferantenkennung	Integer
	Name	Name des Lieferanten	String
Abholort			
Primärschlüssel	ID	Eindeutige Abholortkennung	Integer
	Adresse	Straße und Hausnummer des	String

		Abholorts	
Fremdschlüssel	Ort-ID	Ort der Abholung (Referenz zum Abholort des Buches)	Integer
Zustand			
Primärschlüssel	ID	Eindeutige Zustandskennnung	Integer
	Zustand	Zustand des Buches	String
Status			
Primärschlüssel	ID	Eindeutige Statuskennung	Integer
	Status	Verfügbarkeit des Buches	String
Sprache			
Primärschlüssel	ID	Eindeutige Sprachenkennung	Integer
	Sprache	Sprache des Buches	String
Genre			
Primärschlüssel	ID	Eindeutige Genrekennung	Integer
	Genre	Genre des Buches	String


ID
Stadt
PLZ
lebt in
1
Ort
1
E-Mail
Nachname
Adresse
Passwort
ID
Vorname
ID
Bezeichnung
n
Benutzer
hat Rolle
Benutzerrolle
1
1
1
Kann abgeholt werden in
ID
Kommentar
Bewertung
Zustand nach Rückgabe
ID
Lieferart
ID
Name
Zustand vor Rückgabe
Rezension
n
schreibt
bietet an
leiht aus
1
Lieferart
1
liefert
n
Lieferant
1
von
bis
n
n
Ausleihdauer
Ausleihdauer
kann Zeitraum ausgeliehen werden
1
1
Buch
kann abgeholt werden bei
n
n
n
n
n
ID
Adresse
geschrieben in
n
Abholtort
n
ID
ID
Titel
verlegt
Erscheinungsjahr
ISBN
1
1
Sprache
Verlag
entspricht
hat Zustand
hat Status
schreibt
ID
Sprache
ID
Name
1
m
Genre
Autor
Zustand
Status
ID
Genre
ID
Zustand
ID
Status
ID
Vorname
Nachname